



Olympiades FANUC 2025-2026



FANUC

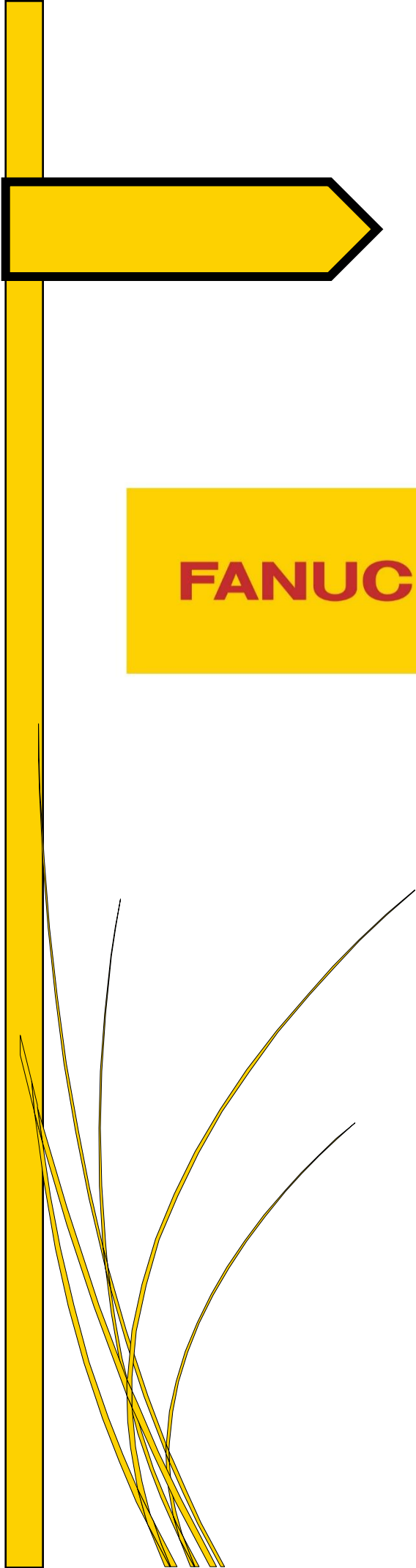


Equipe KAW Polytech Dijon

AHMED SALAH ALI Adham
NDE FOTSO William Kennedy
GELONCH Kevin

Enseignants référents

DUVERNE Raphael
FOFI David

A yellow vertical bar on the left side of the page, with several thin, curved yellow lines extending from its base towards the bottom right corner.



1 Table de matières

1	Table de matières	2
2	Table des figures	5
1.	Objet du document	7
2.	Contexte du projet	8
2.1.	Les acteurs	8
2.1.1	Le client.....	8
2.1.2	Le fournisseur principal	8
2.1.3	L'intégrateur – Polytech Dijon	8
2.2	Cahier de charges	10
2.2.1	Bocal en verre (format « plat cuisiné »).....	10
2.3	Les contraintes	11
2.3.1	Les contraintes liées au cahier des charges	11
2.3.2	Les contraintes liées au process.....	12
2.3.3	Données d'exploitation.....	12
2.3.4	Normes applicables.....	12
2.4	Matériels	14
2.4.1	Robot du Pick-and-place SCARA FANUC SR-6iA C	14
2.4.2	Ventouse à vide agro-compatible (Schmalz)	14
2.4.3	Générateur de vide (Schmalz)	15
2.4.4	Préhenseur modulaire à vide type VEE (Schmalz).....	15
2.4.5	Bride d'adaptation mécanique robot / préhenseur (Schmalz).....	16
2.4.6	Ensemble du système de préhension à vide.....	16
2.4.7	Système d'interverrouillage de la cellule	18
2.4.8	Parois de la cellule	19
2.4.9	Boîte à boutons de commande de la cellule.....	19
2.4.10	Structure de la cellule en profilés aluminium 40×40 et 40×80.....	20
2.4.11	Lumière tricolore de signalisation	21
2.4.12	Barrage sur réflecteur pour objets transparents	21
2.4.13	Automate	22
2.4.14	Dispositif de vision – Caméra industrielle.....	23
2.4.15	Scrutateur laser de sécurité.....	24



2.4.16	Convoyeurs d'entrée et de sortie des bords	25
2.5	Analyse de cadence	26
2.5.1	Objectif	26
2.5.2	Temps de production disponible	26
2.5.3	Cadence cible en bords	26
2.5.4	Traduction en temps de cycle robot	27
3	Sécurité	28
3.1	Analyse des risques liés à la cellule robotisée	28
3.1.1	Légende des critères d'évaluation du risque	31
3.1.2	Normes de référence utilisées	31
3.2	Sécurisation et contrôle de l'accès à la cellule robotisée	32
3.2.1	Sécurité interne par DCS (Dual Check Safety)	32
3.2.2	Sécurité externe par scrutateur laser	33
3.3	Formation du personnel et consignes de sécurité	34
3.4	Analyse préalable (orientation "personnel")	35
3.5	Équipements de protection individuelle (EPI)	36
3.5.1	Chaussures de sécurité	36
3.5.2	Gants de protection	36
3.5.3	Lunettes de protection	38
4	Proposition technique retenue	39
4.1	Vue d'ensemble de la solution proposée	39
4.2	Architecture fonctionnelle de la cellule	40
4.2.1	Schéma simplifié de l'architecture de la cellule	40
4.2.2	Éléments d'implantation et fonctions associées	40
4.2.3	Chaîne d'énergie et d'information du système robotisé	42
4.3	Arrivée des bords dans la cellule	43
4.4	Rayon d'action utile du robot dans la cellule	45
4.5	Choix du robot SCARA pour la cellule	46
4.6	Implantation du robot et zone de travail utile	47
4.7	Maintenance de la cellule robotisée	48
4.7.1	Porte d'accès robot et préhenseur (maintenance robot)	48
4.7.2	Portes d'accès convoyeurs et zone bords (maintenance process)	49
4.8	Description des entrées/sorties numériques, registres et positions du robot	50



4.8.1	Automate – Table des Entrées / Sorties digitales	50
4.9	Architecture programmes	51
4.9.1	Principe général de fonctionnement	51
4.9.2	Cycle automatique de la cellule	51
4.9.3	Gestion des pauses et du nettoyage	51
4.9.4	Conditions d'autorisation du cycle automatique	52
4.9.5	Grafcet du robot SCARA	53
5	Bilan	55
5.1	Énergies utilisées par la cellule	55
5.1.1	Énergie électrique	55
5.1.2	Énergie pneumatique	55
5.2	Interfaces homme/machine (IHM)	56



2 Table des figures

Figure 1 : Les acteurs de l'avant-projet	9
Figure 2 : Vues et dimensions du bocal en verre	10
Figure 3 : Robot SCARA FANUC SR-6iA C pour la prise et le dépôt unitaire des bocaux	14
Figure 4 : Ventouse à vide agro-compatible Schmalz	14
Figure 5 : Générateur de vide pour système de préhension	15
Figure 6 : kit de préhenseur modulaire	15
Figure 7 : préhenseur configuré (vue de dessus)	15
Figure 8 : Bride d'adaptation mécanique robot / préhenseur	16
Figure 9 : préhenseur bocal (vue isométrique de dessus).....	16
Figure 10 : préhenseur bocal (vue isométrique de dessous).....	16
Figure 11 : Intégration du préhenseur dans le bocal (vue de dessous, bocal transparent)...	17
Figure 12 : Intégration du préhenseur dans le bocal (vue de dessus).....	17
Figure 13 : Interferrouillage électromagnétique - Pilz PSEN sl2-IM2-P.....	18
Figure 14 : Plaque d'ancrage - Pilz PSEN sl2-M-AL	18
Figure 15 : Parois de la cellule - plaque polycarbonate	19
Figure 16 : PIT gb LLE.....	20
Figure 17 : Image représentant un profilé aluminium 40×40 utilisés pour la structure de la cellule.....	20
Figure 18 : Image représentant un profilé aluminium 40×80 utilisés pour la structure de la cellule.....	20
Figure 19 : Image représentant de la lumière tricolore utilisée pour la cellule.....	21
Figure 20 : Détecteur barrage pour bocaux en verre transparents (réf. P1KK002)	21
Figure 21 : Réflecteur pour détecteur barrage objets transparents (réf. E20744)	22
Figure 22 : Automate programmable Schneider Electric Modicon M241 (TM241CE24R)	22
Figure 23 : Caméra industrielle KOWA SC-130EF2.....	23
Figure 24 : Objectif 25mm LM25HC 1" 5MP avec monture C	23
Figure 25 : Scrutateur laser de sécurité PILZ PSEN sc L 5.5 08-12	24
Figure 26 : Convoyeur Robotunits d'entrée des bocaux	Figure 27 : Convoyeur Robotunits de sortie des bocaux
Figure 28 : motorisation du convoyeur	25
Figure 29 : Image représentant le principe de sécurisation d'une cellule quelconque robotisée par DCS.....	32
Figure 30 : Image représentant la protection des zones d'approche par scrutateur laser de sécurité d'une cellule quelconque.....	33
Figure 31 : Exigences de sécurité des chaussures de protection conformes à la norme EN ISO 20345.....	36
Figure 32 : Image illustrant des gants de protection pour interventions industrielles conformes à la norme EN 420	37
Figure 33 : Catégorie des protecteurs oculaires sélectionnée pour la cellule robotisée	38
Figure 34 : Vue d'ensemble de la cellule robotisée proposée.....	39
Figure 35 : Vue de haut de la cellule robotisée proposée.....	39
Figure 36 : Schéma simplifié des éléments d'implantation et de commande de la cellule...	40



Figure 37 : Chaîne d'information et d'énergie de la cellule automatisée	42
Figure 38 : Vue d'ensemble de l'arrivée des bocal par convoyeur d'entrée	43
Figure 39 : Zone de détection des bocal	43
Figure 40 : Détection sortie du bocal	44
Figure 41 : Zone accessible par le robot scara	45
Figure 42 : Graphique de sélection du robot en fonction de la charge utile et du rayon d'action	46
Figure 43 : Support du robot Figure 44 : Support fixé dans la cellule.....	47
Figure 45 : Implantation du robot et zone de travail utile dans la cellule	47
Figure 46 : vue isométrique – portes ouvertes (zone des bocal et convoyeurs accessible)	48
Figure 47 : vue de dessus – portes ouvertes.....	49
Figure 48 : Grafcet détaillé.....	54
Figure 49 : iPendant – pupitre robot SCARA	56
Figure 50 : Boîte à boutons (à côté de la porte maintenance robot)	56
Figure 51 : Colonne lumineuse (en haut de la cellule)	56



1. Objet du document

Le présent document constitue l'avant-projet de conception d'une solution robotisée destinée à répondre au besoin exprimé par le client dans le cahier des charges fourni.

Il a pour objectif de décrire et justifier les choix techniques, fonctionnels et architecturaux retenus pour la mise en œuvre du système automatisé, afin d'atteindre les performances quantitatives et qualitatives attendues, tant en termes de cadence, de fiabilité que de conformité aux exigences industrielles et normatives.

Ce document représente une réponse fonctionnelle et technique au besoin client. Il sert de référence de travail pour :

- La conception de la cellule robotisée,
- Le choix des équipements (robots, systèmes de préhension, convoyeurs, automatismes),
- La validation des principes de fonctionnement,
- Et la préparation des phases ultérieures de simulation, d'intégration et de mise en service.

L'étude porte plus spécifiquement sur le fonctionnement global de la cellule de robotisation, intégrée dans une ligne industrielle, depuis la prise des produits jusqu'à leur transfert vers les équipements en aval.

La cellule étudiée est destinée à assurer des opérations automatisées de manutention et de transfert de bocaux en verre, en sortie d'une installation amont, dans un objectif d'amélioration de la productivité, de réduction des contraintes opérateurs et de sécurisation du process, tout en respectant les contraintes industrielles, ergonomiques et réglementaires du secteur agroalimentaire.



2. Contexte du projet

Dans le cadre de la formation d'ingénieur dispensée à Polytech Dijon, ce projet s'inscrit dans une démarche de mise en situation industrielle, visant à confronter les étudiants à un cas concret de conception et d'intégration d'une cellule robotisée.

Le projet est mené dans le contexte d'un avant-projet industriel, en réponse à un besoin client formalisé dans un cahier des charges. Il mobilise des compétences pluridisciplinaires en robotique, automatisme, conception mécanique, sécurité et intégration de systèmes, en cohérence avec les objectifs pédagogiques de la formation.

2.1. Les acteurs

Le projet implique plusieurs acteurs aux rôles clairement définis, couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, depuis l'expression du besoin jusqu'à la proposition de solution technique.

2.1.1 Le client

Bocaux d'Antan est une entreprise artisanale française spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés traditionnels conditionnés en bocaux de verre. Dans un contexte de croissance et d'exigences accrues en matière de cadence, de traçabilité et de conditions de travail, l'entreprise souhaite automatiser une partie de son outil de production tout en conservant son savoir-faire artisanal.

2.1.2 Le fournisseur principal

FANUC est un fabricant mondial de robots industriels et de solutions d'automatisation.

L'entreprise conçoit des robots adaptés aux applications de manutention et de Pick-and-place, ainsi que les outils logiciels nécessaires à la simulation et à la validation des solutions robotisées.

2.1.3 L'intégrateur – Polytech Dijon

Polytech Dijon, école d'ingénieurs de l'Université Bourgogne Europe, intervient dans ce projet en tant qu'intégrateur de la solution robotisée. Les étudiants assurent l'analyse du cahier des charges, la conception de l'architecture de la cellule, le choix des équipements et la validation des performances dans le cadre d'un avant-projet industriel.

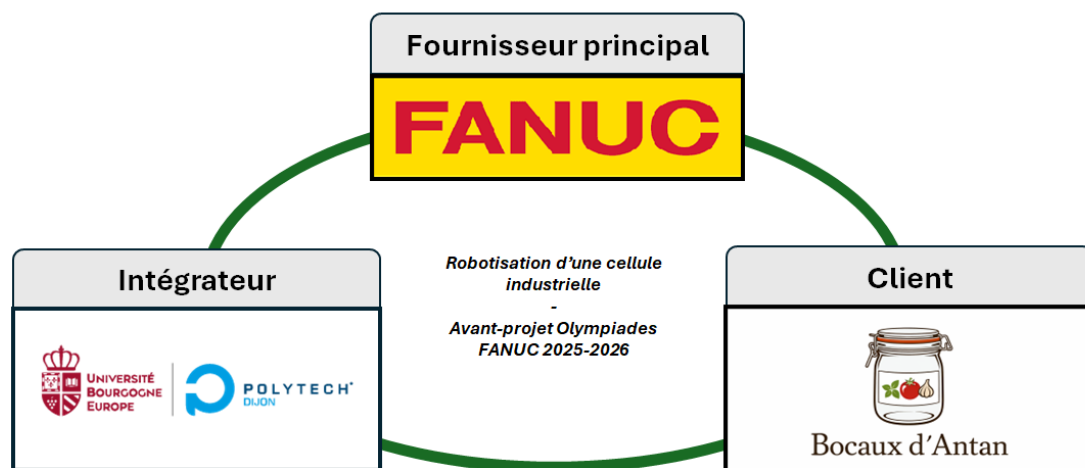


Figure 1 : Les acteurs de l'avant-projet



2.2 Cahier de charges

2.2.1 Bocal en verre (format « plat cuisiné »)

Le bocal en verre manipulé dans le cadre de ce projet présente les caractéristiques suivantes :

- Masse à vide : 410 g
- Dimensions hors tout : 148 × 120 × 50 mm (L × l × h)
- Contenance nominale : 600 ml
- Masse de la portion de recette : 650 g

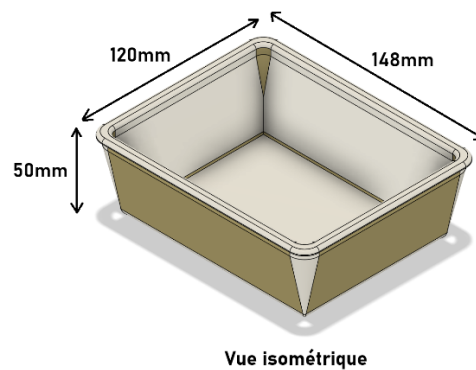


Figure 2 : Vues et dimensions du bocal en verre



2.3 Les contraintes

2.3.1 Les contraintes liées au cahier des charges

Le cahier des charges impose le respect de plusieurs contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles, nécessaires à la bonne intégration de la solution robotisée au sein de la ligne de production existante.

2.3.1.1 *Cadence et performance*

La solution robotisée doit permettre de respecter les cadences de production imposées par le process, afin de limiter le temps entre la mise en bocal et la stérilisation.

L'objectif est d'assurer un fonctionnement continu compatible avec un TRS ¹de l'ordre de 84 %, tel qu'observé sur des lignes similaires.

2.3.1.2 *Nature des produits manipulés*

Les bocal manipulé sont en verre, matériau fragile nécessitant :

- Une manutention douce,
- Un contrôle précis des efforts de préhension,
- Une répétabilité suffisante pour éviter tout risque de casse ou de chute.

2.3.1.3 *Traçabilité des produits*

Chaque bocal comporte une étiquette QR Code située sur sa face inférieure.

La solution proposée doit préserver l'accessibilité à cette zone, sans interférer avec le système de vision existant.

Le traitement et l'analyse du QR Code ne font pas partie du périmètre de l'étude.

2.3.1.4 *Conception en cellule autonome*

La cellule robotisée doit être conçue comme un îlot indépendant, afin de permettre de futures évolutions de la ligne.

Elle devra être :

- Déplaçable par chariot élévateur,
- Intégrée dans une cabine fermée,

¹ **TRS** (Taux de Rendement Synthétique) : indicateur de performance qui mesure le taux de disponibilité, de performance et de qualité d'une ligne ou cellule de production.



- Équipée de parois transparentes en polycarbonate ou matériau équivalent.

2.3.1.5 Limites de prestation

L'étude ne comprend pas :

- L'analyse du poste d'approvisionnement des couches de bocaux,
- L'étude des postes avals à la cellule robotisée.

2.3.2 Les contraintes liées au process

2.3.2.1 2.3.2.1. Organisation des couches sur palette

Les bocaux sont disposés sur la palette en couches de 12 unités, selon une configuration 3 × 4, avec présence d'intercalaires entre les couches.

2.3.2.2 Principe de transfert

Le process impose :

- un déchargement couche par couche depuis la palette,
- la dépose des couches sur un convoyeur intermédiaire,
- le repositionnement unitaire des bocaux sur le convoyeur d'entrée de ligne.

2.3.3 Données d'exploitation

L'installation fonctionne selon les conditions suivantes :

- Deux équipes de 7,5 h par jour,
- Soit 15 h de fonctionnement quotidien,
- Production organisée par campagnes, avec un objectif de 1 350 000 bocaux sur 25 jours consécutifs.

2.3.4 Normes applicables

2.3.4.1 Sécurité alimentaire

- Règlement (CE) n°1935/2004 : matériaux en contact avec les denrées alimentaires.
- Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP) : applicables aux éléments manipulant les bocaux.



2.3.4.2 Sécurité des machines et des robots

- ISO 10218 : sécurité des systèmes robotisés industriels.
- ISO 13849 : dispositifs de sécurité et fonctions de sécurité des machines.
- ISO 14159 : la norme de référence pour le design hygiénique
- ISO 1672-2 : pour les exigences de sécurité et d'hygiène pour les machines agroalimentaires (complémentaire à ISO 14159)



2.4 Matériels

2.4.1 Robot du Pick-and-place SCARA FANUC SR-6iA C

Le robot SCARA FANUC SR-6iA C assure le déplacement unitaire des bocaux entre le convoyeur d'entrée et le convoyeur de sortie, tout en respectant les exigences de cadence, de précision et de répétabilité définies dans le cahier des charges.

La version SR-6iA C (Clean) a été retenue pour sa cinématique SCARA adaptée aux mouvements rapides et répétitifs, sa charge utile de 6 kg compatible avec le préhenseur et le bocal, ainsi que sa conception répondant aux contraintes d'hygiène du secteur agroalimentaire dans une cellule fermée.



Figure 3 : Robot SCARA FANUC SR-6iA C pour la prise et le dépôt unitaire des bocaux

2.4.2 Ventouse à vide agro-compatible (Schmalz)

Cette ventouse assure la prise directe du bocal en verre. Sa conception à soufflets permet de compenser les défauts de planéité tout en garantissant une étanchéité fiable, compatible avec les contraintes agroalimentaires.



Figure 4 : Ventouse à vide agro-compatible Schmalz



2.4.3 Générateur de vide (Schmalz)

Le générateur de vide produit la dépression nécessaire à la préhension du bocal. Son format compact permet une réactivité élevée, adaptée aux cadences du process.



Figure 5 : Générateur de vide pour système de préhension

2.4.4 Préhenseur modulaire à vide type VEE ²(Schmalz)

Le préhenseur VEE constitue le corps principal du système de préhension. Il assure la distribution du vide et permet une configuration modulaire selon les besoins de la cellule.



Figure 6 : kit de préhenseur modulaire

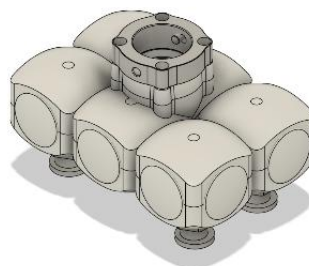


Figure 7 : préhenseur configuré (vue de dessus)

² VEE (Vacuum End Effector) : désigne un organe terminal de préhension par le vide, intégrant un ou plusieurs générateurs de vide et des ventouses, destiné aux applications de pick-and-place automatisées.



2.4.5 Bride d'adaptation mécanique robot / préhenseur (Schmalz)

Cette bride assure la liaison mécanique entre le poignet du robot FANUC et le préhenseur. Elle garantit un montage précis, rigide et conforme aux interfaces standards du robot.



Figure 8 : Bride d'adaptation mécanique robot / préhenseur

2.4.6 Ensemble du système de préhension à vide

2.4.6.1 Modélisation et configuration du préhenseur

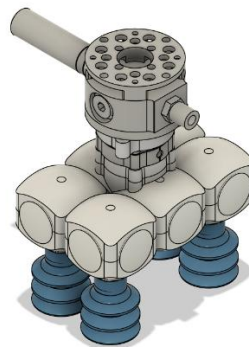


Figure 9 : préhenseur bocal (vue isométrique de dessus)

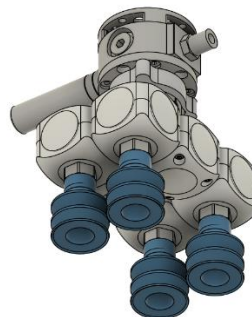


Figure 10 : préhenseur bocal (vue isométrique de dessous)

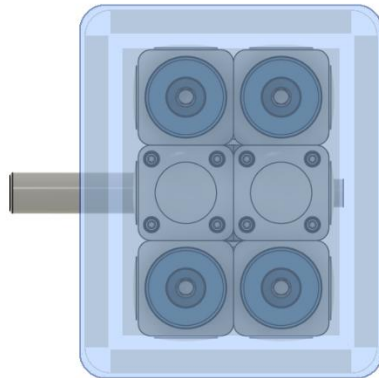


Figure 11 : Intégration du préhenseur dans le bocal (vue de dessous, bocal transparent)

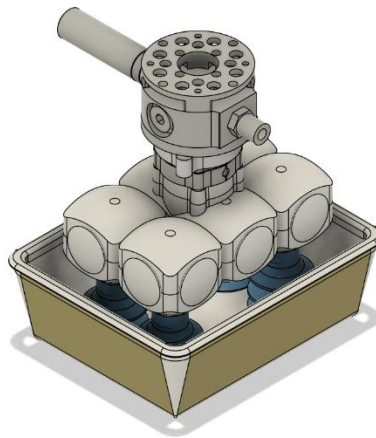


Figure 12 : Intégration du préhenseur dans le bocal (vue de dessus)

2.4.6.2 Masse de l'ensemble de préhension sans bocal

- Préhenseur + module vide : 0,321 kg
- 4 ventouses : $0,009 \text{ kg} \times 4 = 0,036 \text{ kg}$
- Tuyaux / raccords (estimation) : 0,50 kg

Masse totale EOAT³ : $m \approx 0,321 + 0,036 + 0,50 = 0,857 \text{ kg}$

Masse totale EOAT : $m \approx 0,86 \text{ kg}$ (soit ~0,9 kg arrondi)

2.4.6.3 Masse totale avec bocal

Bocal vide + EOAT : $0,857 + 0,410 = 1,267 \text{ kg} \approx 1,27 \text{ kg}$

³ EOAT (End Of Arm Tooling) : désigne l'ensemble des outils et dispositifs montés à l'extrémité du bras du robot.



2.4.7 Système d'interverrouillage de la cellule

Afin de sécuriser l'accès à la cellule robotisée, un système d'interverrouillage électromagnétique Pilz est installé sur la porte d'accès. Ce dispositif empêche toute ouverture de la cellule lorsque le robot est en fonctionnement et assure la mise en sécurité immédiate en cas d'ouverture.

2.4.7.1 Interverrouillage de sécurité Pilz – PSEN sl2-IM2-P (switch)

Le capteur d'interverrouillage est fixé sur la structure fixe de la cellule. Il surveille l'état de la porte et autorise le fonctionnement du robot uniquement lorsque celle-ci est correctement fermée et verrouillée. En cas d'ouverture, le circuit de sécurité est interrompu, provoquant l'arrêt du robot.



Figure 13 : Interverrouillage électromagnétique – Pilz PSEN sl2-IM2-P

2.4.7.2 Plaque d'ancrage Pilz – PSEN sl2-M-AL (actuator)

La plaque d'ancrage est fixée sur la porte mobile de la cellule. Elle agit comme élément de détection et de verrouillage lorsqu'elle est en face du capteur, garantissant une fermeture sécurisée et fiable de la porte.



Figure 14 : Plaque d'ancrage – Pilz PSEN sl2-M-AL



2.4.8 Parois de la cellule

Les parois de la cellule robotisée sont réalisées en polycarbonate transparent d'une épaisseur de 8 mm, monté sur une structure en profilés aluminium.

Cette épaisseur permet une intégration directe dans les rainures de 8 mm des profilés, garantissant un montage simple, rigide et sécurisé.

Ce choix est effectué afin de respecter les exigences du cahier des charges, notamment en termes de sécurité opérateur, robustesse mécanique et compatibilité avec la structure de la cellule.

Les dimensions des parois sont personnalisées en fonction de l'implantation finale de la cellule robotisée.

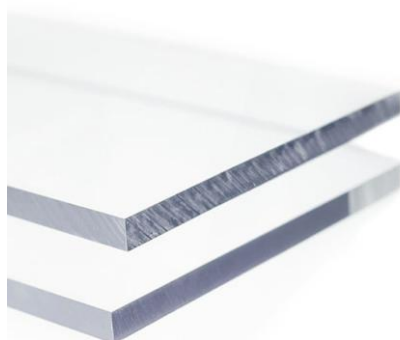


Figure 15 : Parois de la cellule - plaque polycarbonate

2.4.9 Boîte à boutons de commande de la cellule

Une boîte à boutons Pilz PITgatebox est installée sur la structure de la cellule robotisée, fixée directement sur les profilés aluminium.

Cette boîte permet le pilotage local et sécurisé de la cellule, conformément au fonctionnement d'un îlot robotisé indépendant.

Elle intègre un arrêt d'urgence ainsi que trois boutons lumineux, utilisés pour les fonctions suivantes :

- Bouton vert : lancement du cycle automatique
- Bouton bleu : réarmement de la cellule après arrêt ou ouverture de porte
- Bouton rouge : demande d'ouverture de la porte de la cellule



Numéro de l'article : G1000001
GTIN⁴: 4046548088922



Figure 16 : PIT gb LLE

2.4.10 Structure de la cellule en profilés aluminium 40×40 et 40×80

La structure de la cellule est réalisée à partir de profilés aluminium 40×40 et 40×80, afin de combiner modularité et rigidité mécanique.



Figure 17 : Image représentant un profilé aluminium 40×40 utilisés pour la structure de la cellule



Figure 18 : Image représentant un profilé aluminium 40×80 utilisés pour la structure de la cellule

⁴ GTIN (Global Trade Item Number) : C'est un code d'identification unique utilisé dans le commerce pour identifier un produit de manière standardisée à l'échelle mondiale.



2.4.11 Lumière tricolore de signalisation

Numéro de l'article : 581190

GTIN : 4046548046014

La lumière tricolore permet de visualiser l'état de fonctionnement et de sécurité de la cellule.

Lorsque la lumière verte est allumée, la cellule est en fonctionnement normal et le cycle est autorisé ; la lumière orange indique un état intermédiaire (action opérateur requise) ; la lumière rouge signale un défaut, un arrêt d'urgence ou une situation de sécurité empêchant le fonctionnement.



Figure 19 : Image représentant de la lumière tricolore utilisée pour la cellule

2.4.12 Barrage sur réflecteur pour objets transparents

Deux détecteurs à barrage sur réflecteur sont intégrés sur la cellule.

Le premier assure la détection de présence précise du bocal à la position de prise afin de garantir un arrêt fiable pour l'intervention du robot, tandis que le second est dédié au comptage et à la traçabilité des bocaux en sortie, en détectant chaque évacuation sans interrompre le convoyeur continu.

Le capteur est de répétabilité compatible avec l'exigence de 0,1 mm.



Figure 20 : Détecteur barrage pour bocaux en verre transparents (réf. PIKK002)



Figure 21 : Réflecteur pour détecteur barrage objets transparents (réf. E20744)

2.4.13 Automate

La cellule robotisée nécessite la gestion coordonnée des convoyeurs, du préhenseur à vide, des capteurs, des dispositifs de sécurité et des interfaces opérateur. Pour répondre à ces besoins, un automate programmable Schneider Electric Modicon M241 – TM241CE24R a été retenu.

Cet automate offre un nombre d'entrées/sorties TOR adapté à la cellule et intègre nativement la communication Ethernet / Modbus TCP, facilitant l'échange d'informations entre les équipements. Sa compacité et sa flexibilité permettent une intégration simple dans l'armoire électrique de la cellule.



Figure 22 : Automate programmable Schneider Electric Modicon M241 (TM241CE24R)



2.4.14 Dispositif de vision – Caméra industrielle

La cellule intègre une caméra industrielle KOWA SC-130EF2 B/W avec objectif 25 mm, positionnée sous les bords, entre les deux convoyeurs, afin de détecter les étiquettes QR situées sous les bords grâce à un espace libre de 60 mm, garantissant la traçabilité de chaque produit.

Le traitement et l'exploitation des données du QR code ne sont pas abordés dans cette étude comme il est indiqué dans le cahier de charges; seules les contraintes d'implantation du système de vision et son impact sur le temps de cycle sont considérées.



Figure 23 : Caméra industrielle KOWA SC-130EF2



Figure 24 : Objectif 25mm LM25HC 1" 5MP avec monture C



2.4.15 Scrutateur laser de sécurité

Le scrutateur laser PSEN sc L 5.5 08-12 est intégré pour sécuriser les zones d'accès aux convoyeurs en détectant toute intrusion dans les zones de balayage définies, entraînant l'arrêt immédiat du robot et de la cellule. Il complète les protections physiques en renforçant la sécurité opérateur tout en conservant une bonne accessibilité autour de la cellule.

Numéro de l'article : 6D000013

GTIN : 4046548095272



Figure 25 : Scrutateur laser de sécurité PILZ PSEN sc L 5.5 08-12



2.4.16 Convoyeurs d'entrée et de sortie des bocal

L'acheminement des bocal vers la cellule, puis leur évacuation après la prise robot, est assuré par deux convoyeurs Robotunits à bande alimentaire, positionnés respectivement en entrée et en sortie de la cellule. Ces convoyeurs permettent un flux continu, stable et compatible avec les exigences agroalimentaires, tout en garantissant une synchronisation précise avec le cycle du robot SCARA.

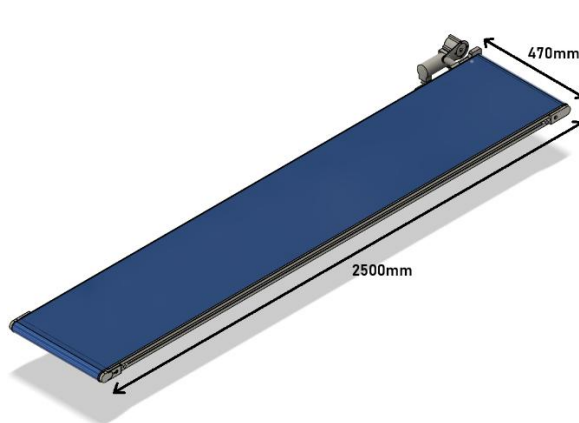


Figure 26: Convoyeur Robotunits d'entrée des bocal

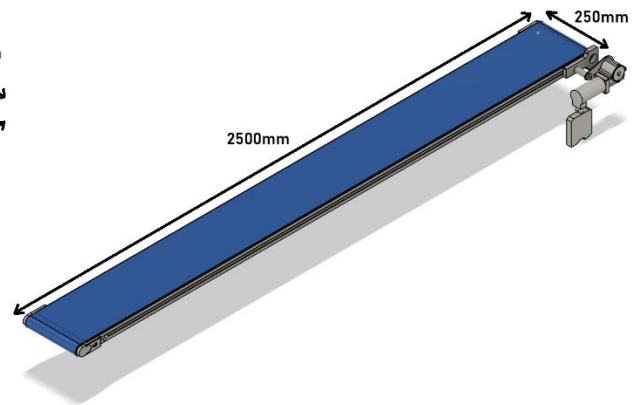


Figure 27: Convoyeur Robotunits de sortie des bocal

Les convoyeurs sont équipés de moteurs 24 V BLDC avec réducteur, pilotés par une carte de commande dédiée, offrant une vitesse maîtrisée et adaptée au temps de cycle de la cellule et avec les exigences de cadence et de sécurité de la cellule. Leur implantation traversante facilite l'intégration dans la cellule.

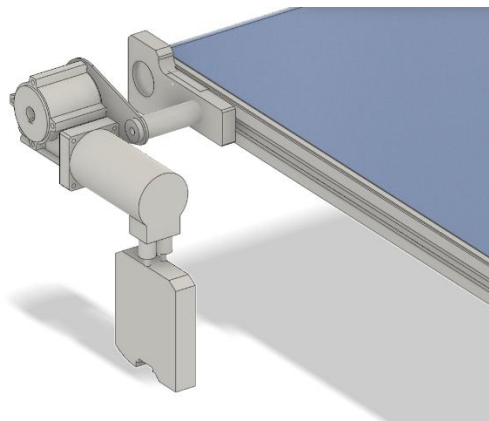


Figure 28: motorisation du convoyeur

La motorisation illustrée comprend un moteur BLDC 24 V, un réducteur à vis sans fin et un support mécanique intégré, assurant un entraînement compact, fiable et adapté à une utilisation en cellule robotisée.



2.5 Analyse de cadence

2.5.1 Objectif

L'objectif de cette étude est de vérifier que la cellule proposée, équipée d'un unique robot SCARA, est capable de répondre aux exigences de production définies dans le cahier des charges.

La production totale demandée est de 1 350 000 bocaux à réaliser sur une période de 25 jours de production consécutifs. Cela correspond à une production journalière moyenne de :

$$1\,350\,000 / 25 = 54\,000 \text{ bocaux par jour}$$

2.5.2 Temps de production disponible

L'entreprise fonctionne avec deux équipes par jour.

Chaque équipe travaille 7 h 30, dont 45 minutes de pause, ce qui conduit à un temps de travail effectif de :

$$7,5 \text{ h} - 0,75 \text{ h} = 6,75 \text{ h par équipe}$$

Sur une journée complète, le temps de production planifié est donc de :

$$2 \times 6,75 \text{ h} = 13,5 \text{ h par jour}$$

Les lignes de production similaires présentent un TRS moyen de 84 %. Afin de rester réaliste, ce facteur est intégré au calcul du temps réellement productif :

$$13,5 \text{ h} \times 0,84 = 11,34 \text{ h de production effective par jour}$$

2.5.3 Cadence cible en bocaux

En rapportant la production journalière au temps effectif disponible, on obtient la cadence horaire nécessaire :

$$54\,000 / 11,34 \approx 4\,762 \text{ bocaux par heure}$$

Soit, ramené à la minute :

$$4\,762 / 60 \approx 79,4 \text{ bocaux par minute}$$

Cela correspond à une cadence moyenne d'environ :



1,32 bocal par seconde

Le robot SCARA doit donc être dimensionné pour assurer environ 80 bocaux par minute, en tenant compte des aléas de production intégrés via le TRS.

2.5.4 Traduction en temps de cycle robot

Dans la solution retenue, un seul robot SCARA assure le pick-and-place unitaire des bocaux depuis le convoyeur d'entrée vers le convoyeur de sortie.

La cadence de 79,4 bocaux par minute correspond à un temps de cycle moyen par bocal de :

$1 / 79,4 \approx 0,0126$ minute par bocal

Soit, en secondes : $0,0126 \times 60 \approx 0,76$ seconde par bocal

Le robot doit donc réaliser un cycle complet (prise, déplacement et dépose) en environ 0,75 s par bocal en moyenne.



3 Sécurité

3.1 Analyse des risques liés à la cellule robotisée

ID	Critères de risque					Estimation du risque initial					Mesures de prévention (formulées)	Estimation du risque résiduel				
	Phénomène dangereux	Étape / Poste concerné	Situation dangereuse	Événement déclencheur	Dommages possibles	Grav S1 S2	Fréq F1 F2 F3	Prob O1 O2 O3	Évit A1 A2 A3	Indice de risque initial		Grav S1 S2	Fréq F1	Prob O1	Évit A1	Indice de risque résiduel
1	Chute, écrasement	Installation / transport	Transport de la cellule ou d'un sous-ensemble	Chute de la machine lors de la manutention	Fracture, choc, blessure grave	S2	F1	O2	A2	3	Utiliser un matériel de levage adapté et former les opérateurs à la manutention sécurisée	S1	F1	O1	A1	1
2	Mouvement imprévu du robot	Zone robotisée	Entrée d'un opérateur dans la zone active	Lancement de cycle sans détection de présence	Écrasement, choc violent	S2	F1	O2	A2	3	Installer une enceinte de sécurité avec détection d'intrusion et arrêt automatique du robot	S2	F1	O1	A1	1
3	Pincement par préhenseur	Zone robotisée	Intervention manuelle à proximité de l'outil	Activation du préhenseur	Pincement, contusion doigts	S2	F2	O1	A1	2	Imposer l'arrêt du robot pendant les interventions	S1	F1	O1	A1	1



ID	Critères de risque					Estimation du risque initial					Mesures de prévention (formulées)	Estimation du risque résiduel				
	Phénomène dangereux	Étape / Poste concerné	Situation dangereuse	Événement déclencheur	Dommages possibles	Grav S1 S2	Fréq F1 F2 F3	Prob O1 O2 O3	Évit A1 A2 A3	Indice de risque initial		Grav S1 S2	Fréq F1	Prob O1	Évit A1	Indice de risque résiduel
4	Coincement par convoyeur	Chargement/déchargement	Tentative de dégagement d'un objet	Entraînement d'un membre	Arrachement, fracture	S2	F2	O2	A1	3	Protéger les zones dangereuses et ajouter un câble d'arrêt d'urgence le long du convoyeur	S2	F1	O1	A1	1
5	Chute de bocal, bris de verre	Préhension/dépose	Bocal mal saisi ou chute en dépose	Bris au sol proche opérateur	Coupures, chutes	S1	F2	O2	A1	2	Utiliser un préhenseur fiable et confiner la zone pour éviter les projections	S1	F1	O1	A1	1
6	Choc électrique	Installation / armoire	Contact avec circuit sous tension	Mauvaise consignation, défaut d'isolement	Électrocution, brûlure	S2	F1	O1	A1	2	Fermer et verrouiller l'armoire électrique, intervenir uniquement en consignation	S1	F1	O1	A1	1
7	Redémarrage intempestif	Maintenance	Intervention en cellule sans consignation	Reprise de cycle	Collision grave, blessure lourde	S2	F1	O2	A3	3	Appliquer une procédure de consignation avec cadenas et avertissement visible	S2	F1	O1	A1	1
8	TMS (troubles musculosquelettiques)	Poste opérateur / IHM	Gestes répétitifs ou postures prolongées	Hauteur mal adaptée, cadence élevée	Douleurs chroniques, fatigue	S1	F3	O3	A1	3	Adapter l'ergonomie du poste et organiser des rotations avec pauses régulières	S1	F1	O1	A1	1



ID	Critères de risque					Estimation du risque initial					Mesures de prévention (formulées)	Estimation du risque résiduel				
	Phénomène dangereux	Étape / Poste concerné	Situation dangereuse	Événement déclencheur	Dommages possibles	Grav S1 S2	Fréq F1 F2 F3	Prob O1 O2 O3	Évit A1 A2 A3	Indice de risque initial		Grav S1 S2	Fréq F1	Prob O1	Évit A1	Indice de risque résiduel
9	Bruit ou vibration excessive	Fonctionnement continu	Niveau sonore élevé des convoyeurs /moteurs	Longue exposition	Fatigue, stress, gêne auditive	S1	F2	O2	A1	2	Réduire le bruit à la source et fournir des bouchons d'oreilles si nécessaire	S1	F1	O1	A1	1
10	Coupures / arêtes vives	Préhenseur / zone convoyeurs	Contact avec bord non ébavuré	Accès lors du nettoyage ou d'un réglage	Coupures doigts, éraflures	S1	F2	O2	A1	2	Ébavurer les arêtes vives et imposer le port de gants lors des manipulations	S1	F1	O1	A1	1
11	Sol glissant	Nettoyage ou casse bocal	Liquide renversé au sol	Chute de plain-pied	Entorse, hématome	S1	F2	O2	A1	2	Utiliser un sol antidérapant et mettre en place un protocole de nettoyage rapide	S1	F1	O1	A1	1

3.1.1 Légende des critères d'évaluation du risque :

- S = Gravité :
 - S1 = Dommages légers ou réversibles (ex : coupure superficielle)
 - S2 = Dommages graves ou irréversibles, voire mortels
- F = Fréquence d'exposition :
 - F1 = Exposition occasionnelle ou très rare
 - F2 = Exposition régulière
 - F3 = Exposition fréquente ou continue
- O = Probabilité de survenue du danger :
 - O1 = Peu probable
 - O2 = Possible
 - O3 = Très probable
- A = Possibilité d'évitement ou de limitation :
 - A1 = Danger facilement évitable ou limité
 - A2 = Évitement difficile
 - A3 = Évitement impossible sans dispositifs

3.1.2 Normes de référence utilisées :

- ISO 12100 : Principes généraux de conception et d'analyse de risque
- ISO 10218-1 / 10218-2 : Sécurité des robots industriels et systèmes robotisés
- ISO 13850 : Fonction arrêt d'urgence
- ISO 13855 : Distances de sécurité selon vitesse d'approche
- ISO 13857 : Sécurité des zones accessibles – distances minimales
- EN 60204-1 : Sécurité des équipements électriques de machines



3.2 Sécurisation et contrôle de l'accès à la cellule robotisée

La sécurité de la cellule robotisée repose sur une approche globale et multicouche, combinant plusieurs dispositifs complémentaires agissant à différents niveaux.

Parmi ces mesures, on retrouve notamment le DCS (Dual Check Safety) intégré au robot FANUC, qui assure une surveillance interne des mouvements et des vitesses, ainsi qu'un scrutateur laser de sécurité destinée à protéger les zones d'approche autour des convoyeurs.

Ces dispositifs viennent en complément d'autres moyens de protection tels que les parois physiques, les portes inter-verrouillées, les arrêts d'urgence, la signalisation lumineuse et les procédures opérateur, afin de garantir un niveau de sécurité conforme aux exigences normatives et adapté au fonctionnement réel de la cellule.

3.2.1 Sécurité interne par DCS (Dual Check Safety)

Le DCS FANUC permet de définir des zones et des limites logicielles de déplacement du robot SCARA. Toute sortie de zone autorisée entraîne un arrêt sécurisé immédiat, ce qui réduit les distances d'arrêt et limite les volumes à protéger autour de la cellule, tout en maintenant un haut niveau de productivité.



Figure 29 : Image représentant le principe de sécurisation d'une cellule quelconque robotisée par DCS



3.2.2 Sécurité externe par scrutateur laser

En complément, un scrutateur laser de sécurité est installé au niveau des convoyeurs sortant de la cellule afin de détecter toute intrusion des jambes ou des pieds des opérateurs. Dès qu'une zone de sécurité est franchie, un arrêt total du robot et des convoyeurs est déclenché via l'automate de sécurité, garantissant une protection efficace sans contact physique.

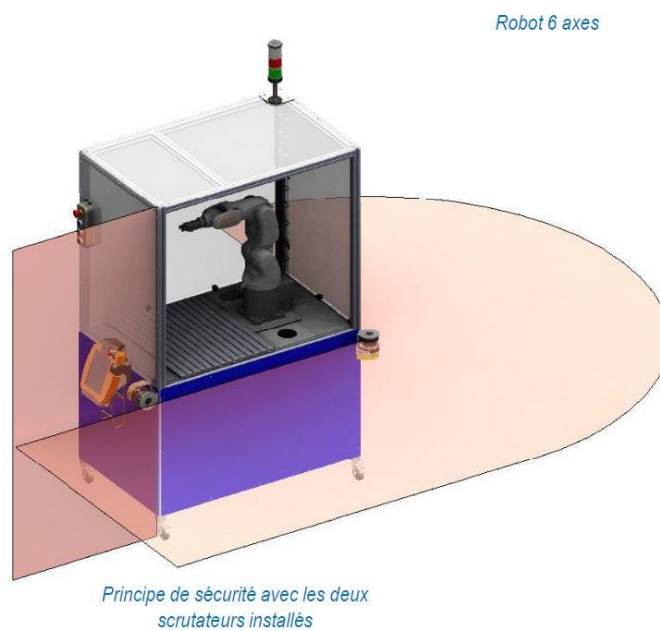


Figure 30 : Image représentant la protection des zones d'approche par scrutateur laser de sécurité d'une cellule quelconque



3.3 Formation du personnel et consignes de sécurité

Avant toute mise en service, le personnel amené à intervenir sur la cellule reçoit une formation spécifique portant sur les risques liés aux robots, aux convoyeurs et aux dispositifs de sécurité. Cette formation permet de comprendre le fonctionnement normal de la cellule, les consignes à respecter, les procédures d'arrêt d'urgence et les règles à suivre lors des phases d'exploitation, de réglage ou de maintenance, afin de garantir une utilisation sûre et responsable de l'installation.



3.4 Analyse préalable (orientation “personnel”)

La cellule robotisée présente des risques normaux mais réels pour les personnels (opérateurs, techniciens, maintenance), principalement liés :

- Aux mouvements automatiques du robot SCARA,
- Aux convoyeurs en fonctionnement continu,
- Aux énergies présentes (électrique, vide),
- Et aux interventions humaines (chargement, déblocage, maintenance).

Les mesures ci-dessous sont donc formulées comme règles d'usage et de conduite, compréhensibles et applicables sur le terrain.

Risque pour le personnel	Mesures à prendre par le personnel
Heurt ou collision avec le robot en mouvement	Ne jamais pénétrer dans la cellule lorsque le robot est en cycle automatique ; vérifier l'arrêt complet avant toute intervention
Coincement ou écrasement par les convoyeurs	Ne jamais approcher les mains ou le corps des convoyeurs en fonctionnement ; utiliser uniquement les commandes prévues
Intrusion involontaire dans la zone dangereuse	Respecter les zones de sécurité matérialisées et ne pas franchir les limites sans autorisation
Redémarrage inattendu de la cellule	S'assurer que la cellule est réarmée manuellement avant toute remise en cycle ; rester hors de la zone après réarmement
Intervention pendant un défaut ou un bourrage	Identifier la cause via la signalisation lumineuse et arrêter la cellule avant toute action manuelle
Risque électrique lors d'une intervention	Couper l'alimentation et appliquer la procédure de consignation avant toute maintenance
Risque lié au système de vide (chute de charge)	Ne jamais se placer sous une charge manipulée ; vérifier l'état du préhenseur avant le lancement du cycle
Mauvaise manipulation des commandes	Utiliser uniquement les boutons dédiés (cycle, réarmement, ouverture porte) selon leur fonction
Manque de vigilance ou méconnaissance du système	Suivre la formation sécurité et respecter les consignes affichées sur la cellule
Intervention de maintenance non sécurisée	Intervenir uniquement en mode prévu et après arrêt total de la cellule
Risque d'incendie (défaillance électrique, échauffement d'équipements)	Identifier rapidement toute anomalie (odeur, fumée), arrêter la cellule et utiliser un extincteur à gaz carbonique ou à poudre



mis à disposition à proximité, conformément aux consignes de sécurité

3.5 Équipements de protection individuelle (EPI)

3.5.1 Chaussures de sécurité

Le port de chaussures de sécurité est obligatoire pour toute personne intervenant à proximité de la cellule, afin de protéger contre les risques d'écrasement, de chute d'objets ou de glissade lors des déplacements autour des convoyeurs et de la structure.



Figure 31 : Exigences de sécurité des chaussures de protection conformes à la norme EN ISO 20345

3.5.2 Gants de protection

Des gants de protection adaptés sont requis lors des opérations de manutention, de réglage ou de maintenance, afin de limiter les risques de coupures, de pincement ou de contact avec des surfaces potentiellement dangereuses.



Figure 32 : Image illustrant des gants de protection pour interventions industrielles conformes à la norme EN 420



3.5.3 Lunettes de protection

Les opérateurs doivent porter des lunettes de protection de catégorie 2, adaptées aux environnements industriels automatisés et offrant une protection suffisante contre les projections accidentelles de verre.

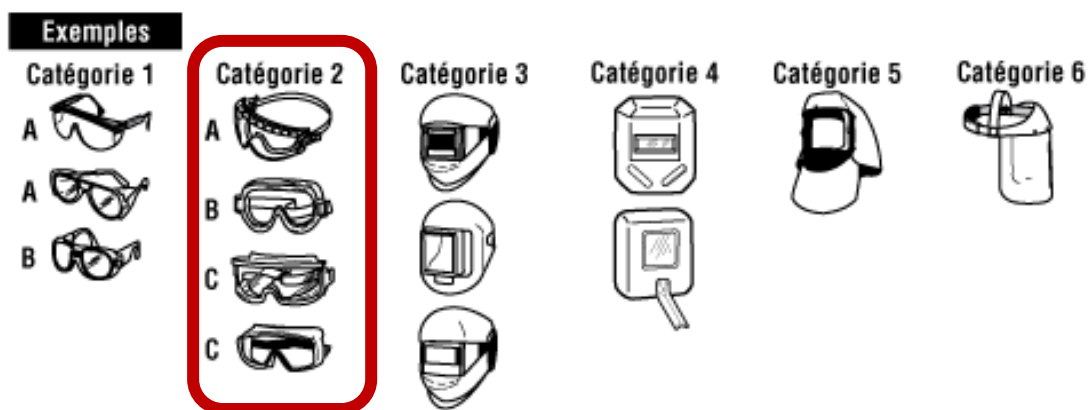


Figure 33 : Catégorie des protecteurs oculaires sélectionnée pour la cellule robotisée



4 Proposition technique retenue

4.1 Vue d'ensemble de la solution proposée

La solution retenue repose sur une cellule robotisée fermée intégrant un robot SCARA, des convoyeurs d'entrée et de sortie, et un système de préhension par vide.

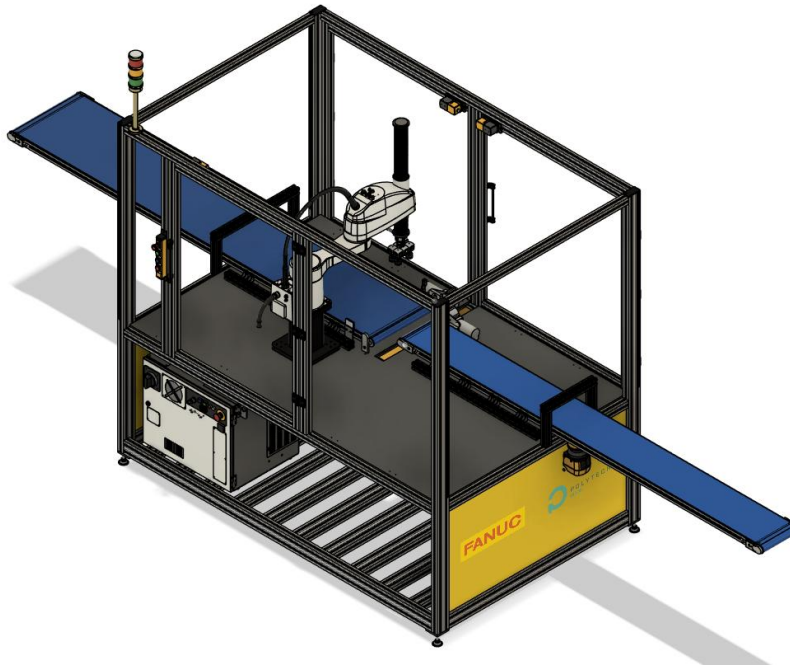


Figure 34 : Vue d'ensemble de la cellule robotisée proposée

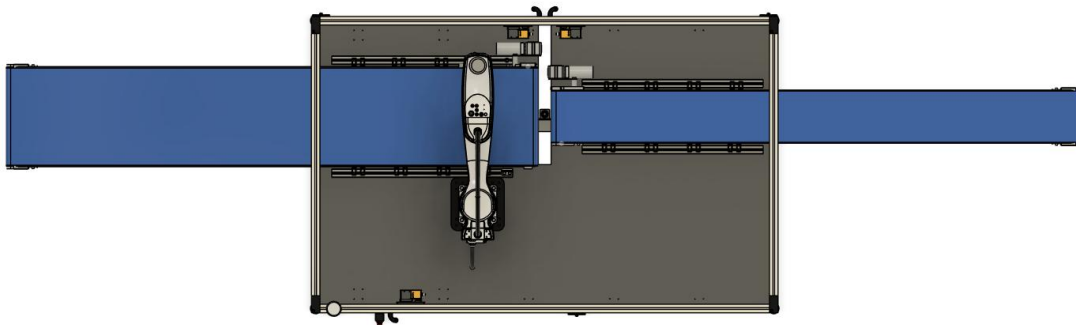


Figure 35 : Vue de haut de la cellule robotisée proposée



4.2 Architecture fonctionnelle de la cellule

4.2.1 Schéma simplifié de l'architecture de la cellule

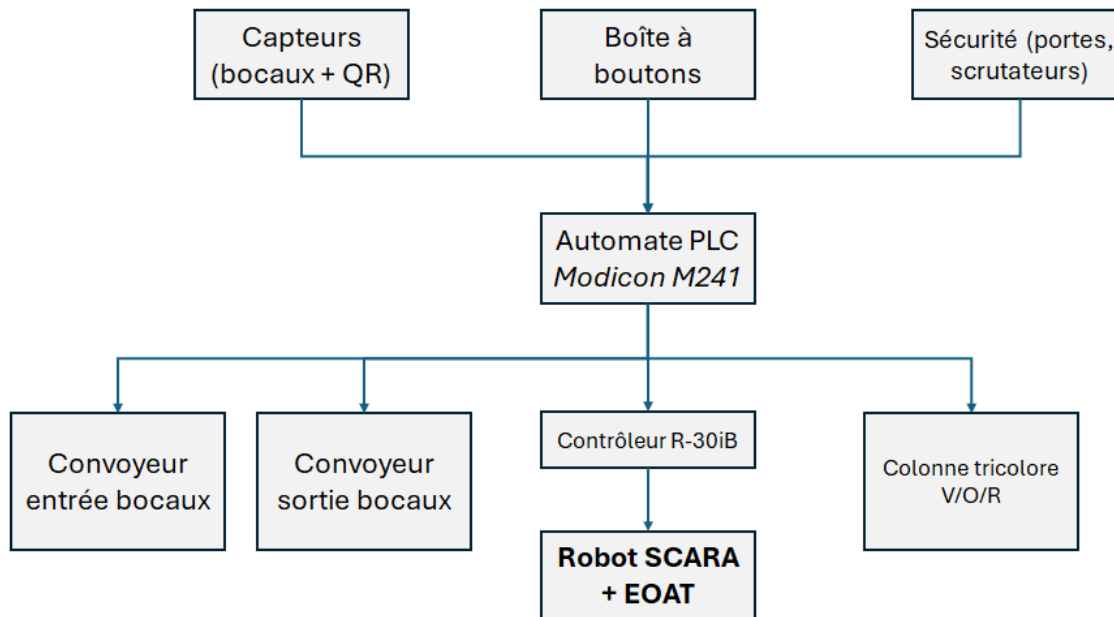


Figure 36 : Schéma simplifié des éléments d'implantation et de commande de la cellule

4.2.2 Éléments d'implantation et fonctions associées

- **Robot SCARA**
Assure la prise unitaire des bocaux sur le convoyeur d'entrée et leur dépose vers la zone suivante avec précision et répétabilité.
- **Préhenseur à vide (EOAT)**
Permet la manipulation des bocaux par aspiration, en respectant les contraintes alimentaires et la géométrie des produits.
- **Convoyeur d'entrée bocaux**
Amène les bocaux de manière cadencée jusqu'à la zone de prise du robot.
- **Convoyeur de sortie bocaux / caisses**
Évacue les bocaux après manipulation vers la suite du process (mise en caisse ou sortie de cellule).



- **Automate de commande (Modicon M241)**
Coordonne l'ensemble des actions de la cellule (robots, convoyeurs, capteurs, sécurité).
- **Capteurs de détection**
Assurent la présence et le comptage des bords et des palettes pour synchroniser les cycles.
- **Organes de sécurité (portes, interverrouillages, scrutateurs)**
Garantissent la protection des opérateurs et arrêtent automatiquement la cellule en cas d'accès non autorisé.
- **Boîte à boutons opérateur**
Permet le lancement du cycle, le réarmement de la cellule et la demande d'ouverture des portes.
- **Teach pendant robot**
Sert à la mise au point, à la programmation, aux réglages et aux opérations de maintenance du robot en mode sécurisé.



4.2.3 Chaîne d'énergie et d'information du système robotisé

- Boîte à boutons
- Teach pendant
- Arrêt d'urgence

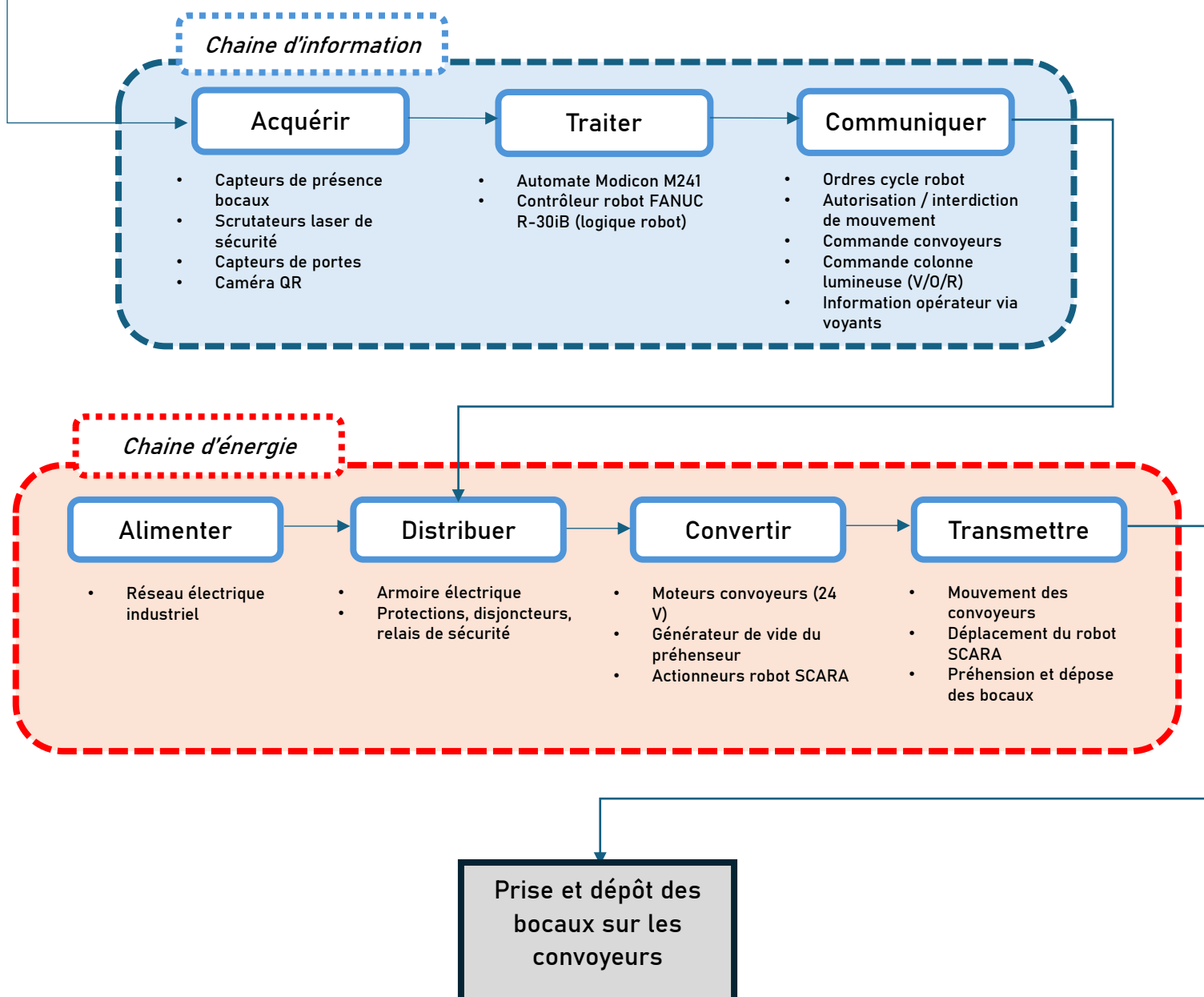


Figure 37 : Chaîne d'information et d'énergie de la cellule automatisée



4.3 Arrivée des bocalux dans la cellule

L'arrivée des bocalux est assurée par un convoyeur d'entrée motorisé qui amène les bocalux unitaires jusqu'à la zone de prise du robot SCARA. Le positionnement est contrôlé par des capteurs de présence adaptés aux objets transparents, garantissant un arrêt précis du convoyeur et une prise fiable par le préhenseur.

La conception de cette zone vise à assurer une alimentation continue, répétable et sécurisée, tout en respectant les contraintes de cadence et d'accessibilité de la cellule.

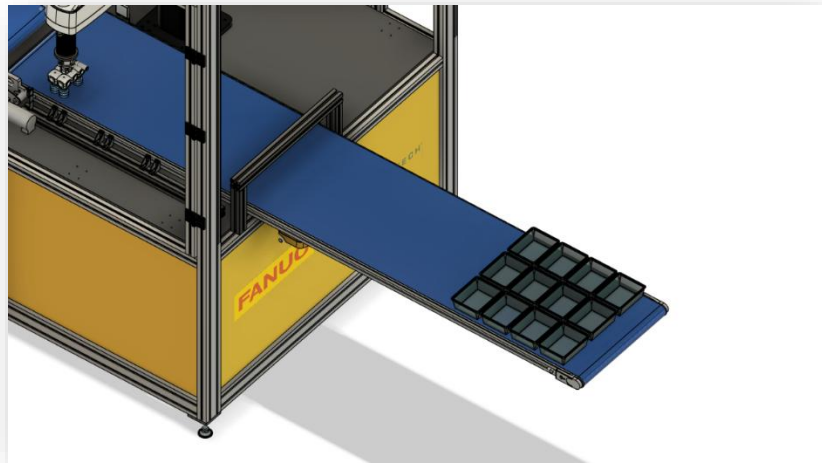


Figure 38 : Vue d'ensemble de l'arrivée des bocalux par convoyeur d'entrée

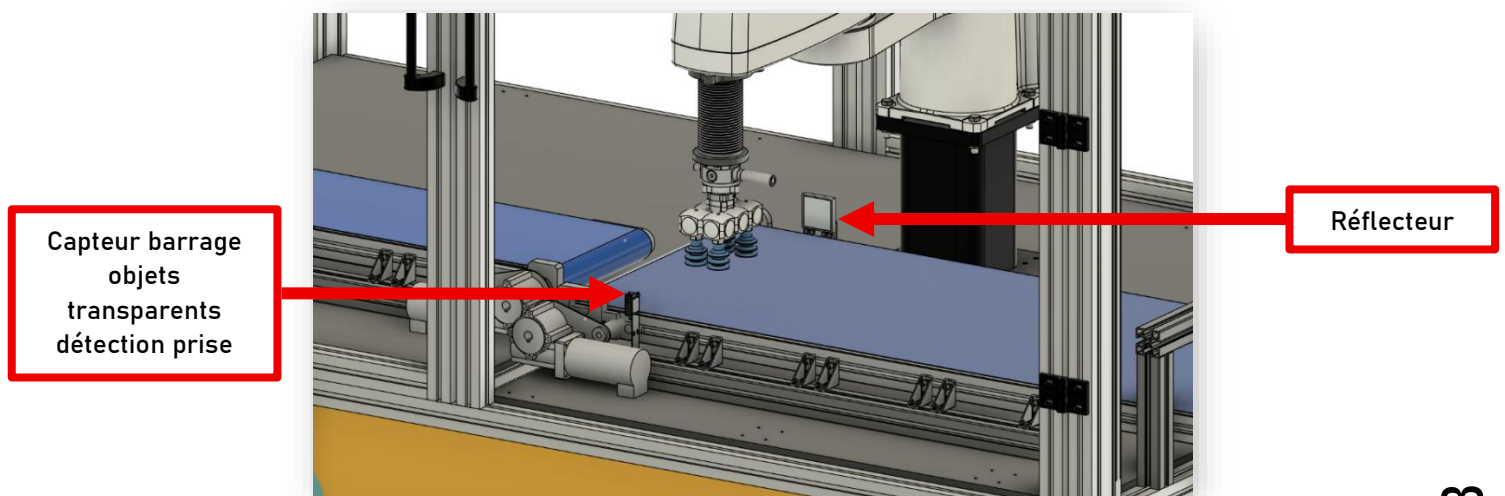


Figure 39 : Zone de détection des bocalux

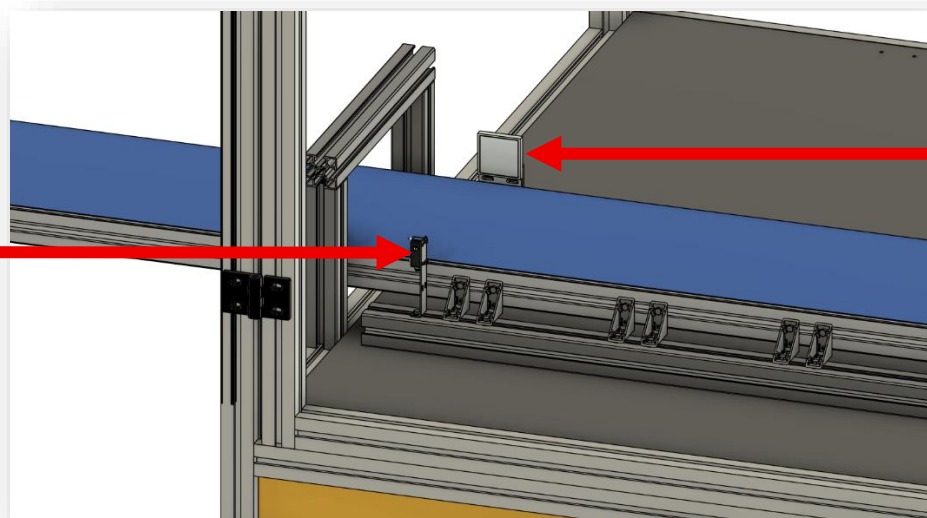


Figure 40 : Détection sortie du bocal



4.4 Rayon d'action utile du robot dans la cellule

Le choix d'un robot SCARA a été guidé principalement par l'adéquation de son rayon d'action utile avec la zone fonctionnelle de la cellule. L'aire de travail du robot couvre précisément les positions nécessaires à la prise des bocaux sur le convoyeur d'entrée et à leur dépose sur le convoyeur de sortie, sans mouvements superflus ni emprise excessive.

Cette configuration permet d'optimiser à la fois le temps de cycle, la compacité de la cellule et la sécurité, tout en garantissant une répétabilité élevée lors des opérations de prise et de dépose.

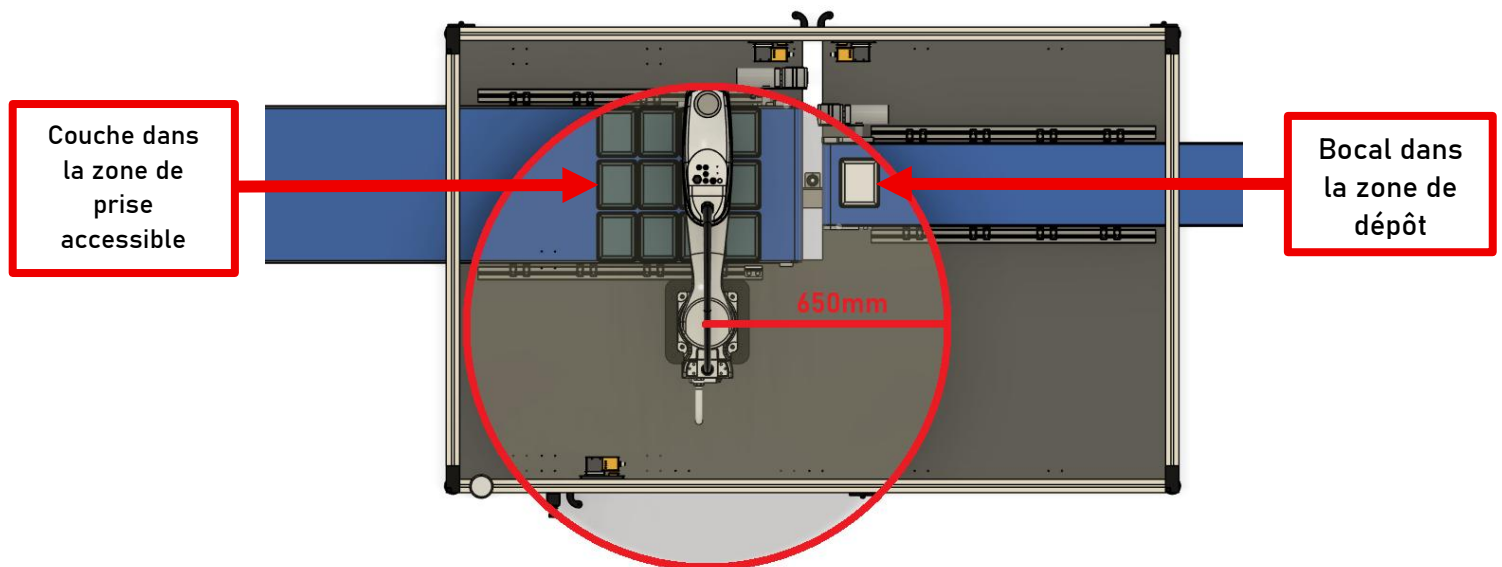


Figure 41 : Zone accessible par le robot scara



4.5 Choix du robot SCARA pour la cellule

Le graphique de sélection met en évidence que le FANUC SR-6iA C se situe précisément dans la zone correspondant aux besoins de la cellule, avec une charge utile de 6 kg et un rayon d'action d'environ 650 mm, parfaitement adaptés aux opérations de prise et de dépose des bocal.

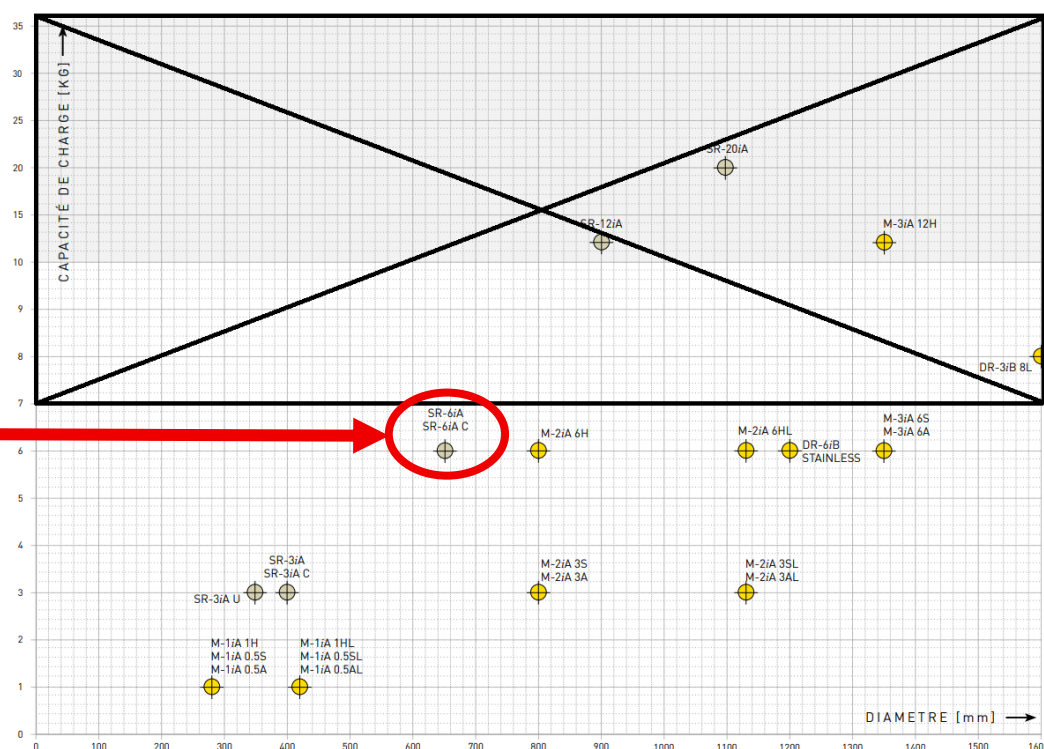


Figure 42 : Graphique de sélection du robot en fonction de la charge utile et du rayon d'action

La version Clean (C) est retenue afin de répondre aux contraintes de l'environnement agroalimentaire, en limitant les risques de contamination tout en garantissant rapidité, précision et respect du temps de cycle.

Ce choix assure un robot correctement dimensionné, sans surdimensionnement inutile, tout en restant conforme aux exigences d'hygiène et de performance du procédé.



4.6 Implantation du robot et zone de travail utile

Le robot SCARA FANUC SR-6iA-C est implanté au centre de la cellule afin de couvrir efficacement les zones de prise et de dépose des bocaux, tout en limitant les déplacements inutiles. Son rayon d'action est parfaitement adapté à la géométrie de la cellule et à l'implantation des convoyeurs, garantissant des mouvements courts, répétitifs et précis.

Ce positionnement permet d'optimiser le temps de cycle tout en conservant une marge de sécurité suffisante vis-à-vis des parois et des équipements environnants.



Figure 43 : Support du robot

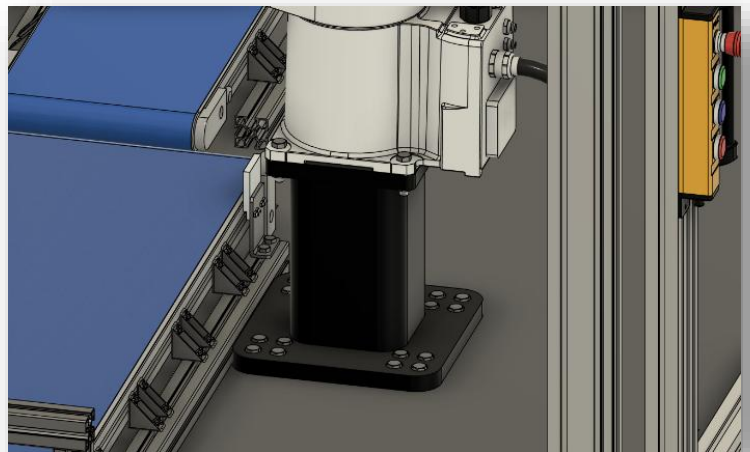


Figure 44 : Support fixé dans la cellule

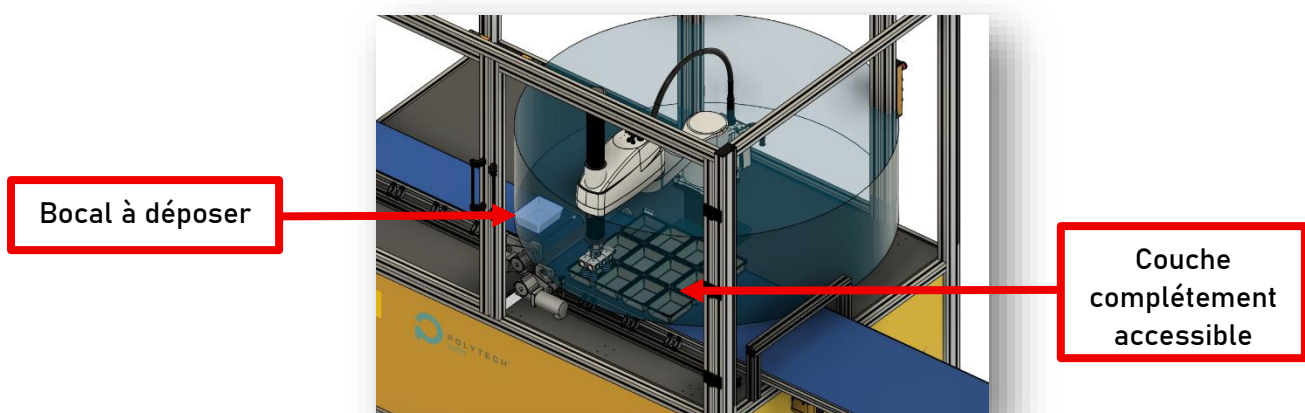


Figure 45 : Implantation du robot et zone de travail utile dans la cellule



4.7 Maintenance de la cellule robotisée

La cellule a été conçue pour permettre des opérations de maintenance rapides, sûres et localisées, sans démontage lourd ni intervention dans des zones non concernées.

L'accès est assuré par trois portes, dédiées à différents types d'intervention.

4.7.1 Porte d'accès robot et préhenseur (maintenance robot)

Cette porte donne accès à la zone de travail du robot SCARA et à l'E0AT.

Utilisation principale :

- Accès au préhenseur (ventouses, vide)
- Réglage du robot avec l'accès au câblage
- Intervention mécanique ou fonctionnelle sur le préhenseur

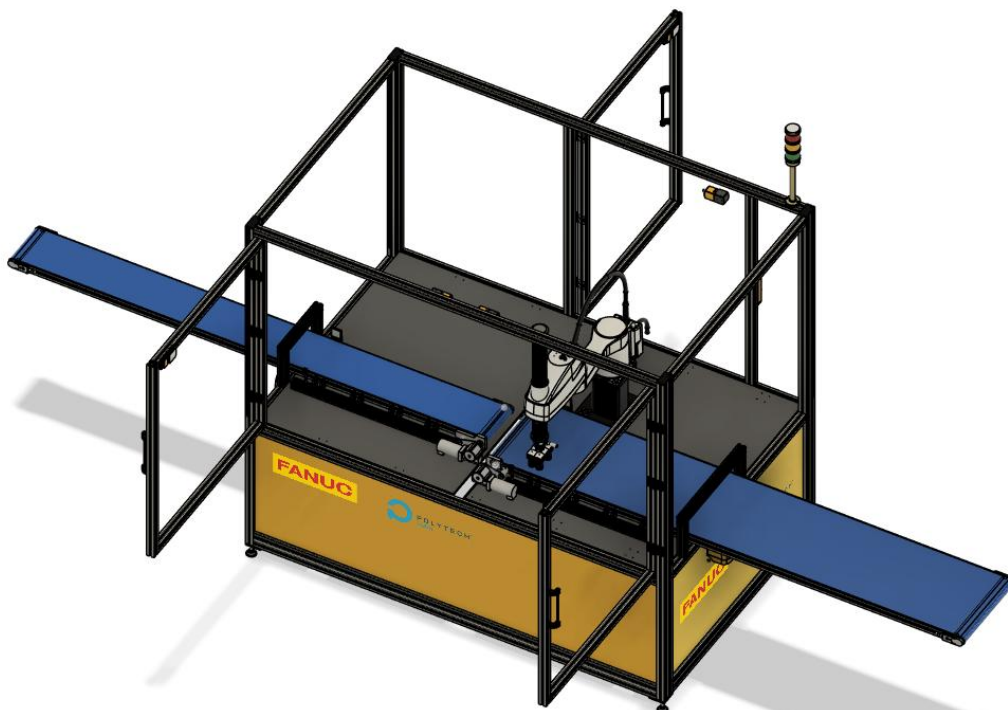


Figure 46 : vue isométrique – portes ouvertes (zone des bords et convoyeurs accessible)



4.7.2 Portes d'accès convoyeurs et zone boccas (maintenance process)

Ces 2 portes permettent l'accès direct à la zone d'arrivée et d'évacuation des boccas.

Utilisation principale :

- Nettoyage des convoyeurs
- Réglage ou remplacement des capteurs boccas
- Intervention mécanique légère (bande, butée)

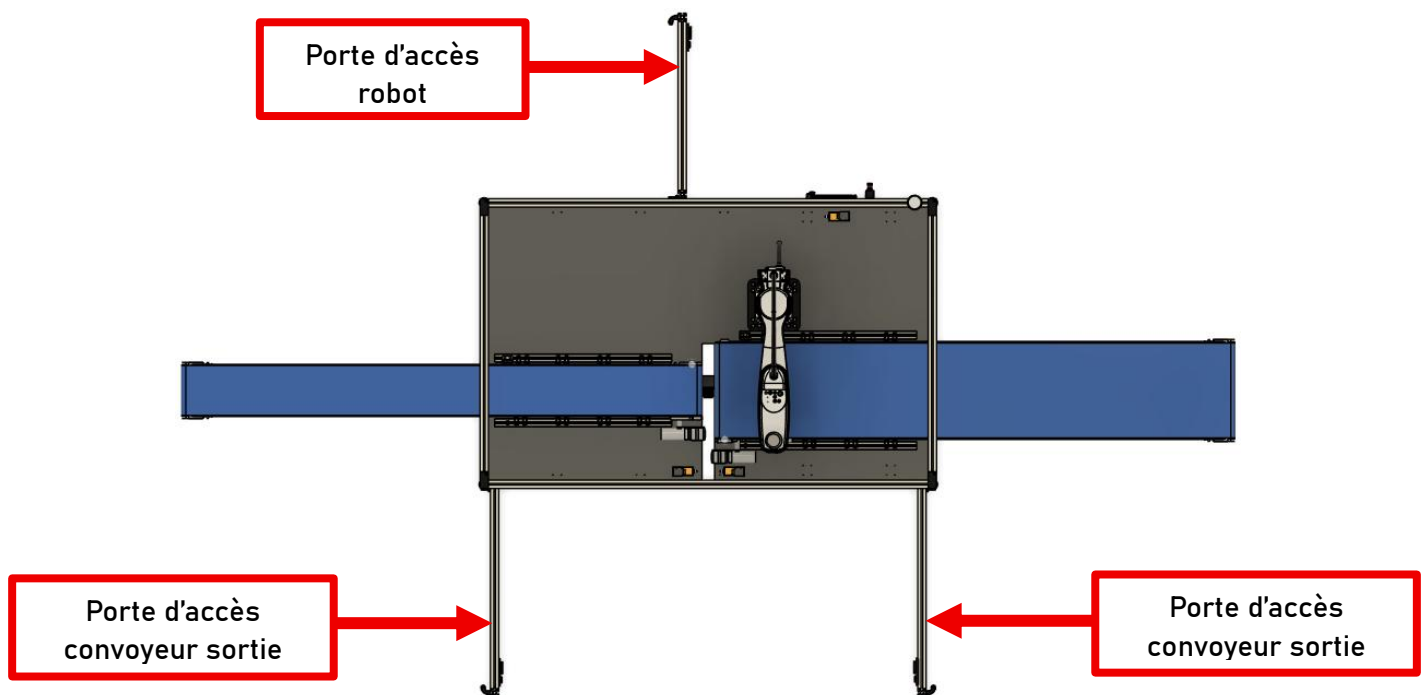


Figure 47 : vue de dessus – portes ouvertes



4.8 Description des entrées/sorties numériques, registres et positions du robot

4.8.1 Automate – Table des Entrées / Sorties digitales

4.8.1.1 Présentation des entrées digitales de l'automate

Entrées digitales		
Adresse	Appellation	Annotations
%I0.0	C_BOCAI_ENTREE	Présence bocal sur convoyeur d'entrée
%I0.1	C_BOCAI_PRISE	Bocal positionné pour prise robot
%I0.2	C_BOCAI_SORTIE	Bocal détecté sur convoyeur de sortie
%I0.3	C_POSITION_ROBOT	Robot en position autorisée
%I0.4	BP_START_CYCLE	Lancement cycle automatique
%I0.5	BP_RESET_CELLULE	Réarmement cellule
%I0.6	BP_OUV_PORTE	Demande ouverture porte cellule
%I0.7	PORTE_FERMEE	Information porte fermée
%I1.0	AU_PORTE	Arrêt d'urgence porte cellule
%I1.1	AU_ARMOIRE	Arrêt d'urgence armoire électrique
%I1.2	SCRUT_ENTREE	Scruteur sécurité zone convoyeur entrée
%I1.3	SCRUT_SORTIE	Scruteur sécurité zone convoyeur sortie
%I1.4	VIDE_OK	Dépression vide suffisante
%I1.5	VIDE_DEFAULT	Défaut générateur de vide
%I1.6	CAM_QR_OK	QR code détecté et valide
%I1.7	CAM_QR_KO	QR code absent ou invalide
%I2.0	ROB_READY	Robot prêt à fonctionner
%I2.1	ROB_FAULT	Défaut robot

4.8.1.2 Présentation des sorties digitales de l'automate

Sorties digitales		
Adresse	Appellation	Annotations
%Q0.0	CMD_CONV_ENTREE	Commande convoyeur d'entrée bocal
%Q0.1	CMD_CONV_SORTIE	Commande convoyeur de sortie bocal
%Q0.2	CMD_ROBOT_START	Autorisation cycle robot
%Q0.3	CMD_ROBOT_RESET	Réarmement robot
%Q0.4	VIDE_ON	Activation générateur de vide
%Q0.5	VIDE_OFF	Relâchement du bocal
%Q0.6	PORTE_DEVER	Déverrouillage porte cellule
%Q0.7	VOY_VERT	Voyant vert – Cycle en cours
%Q1.0	VOY_ORANGE	Voyant orange – Intervention requise
%Q1.1	VOY_ROUGE	Voyant rouge – Défaut / sécurité
%Q1.2	ALARME_SONORE	Alerte sonore défaut sécurité



4.9 Architecture programmes

4.9.1 Principe général de fonctionnement

La cellule fonctionne exclusivement en mode automatique, pilotée depuis l'IHM. Ce mode permet l'enchaînement continu des opérations de convoyage, de prise et de dépose des bocaux, sans intervention manuelle pendant la production.

Le cycle intègre nativement :

- les temps de production,
- les phases de pause planifiées,
- et les contraintes liées au nettoyage des bocaux en amont.

4.9.2 Cycle automatique de la cellule

Le cycle automatique se déroule selon la séquence suivante :

- Acheminement continu des bocaux sur le convoyeur d'entrée.
- Détection et positionnement précis du bocal pour la prise.
- Prise du bocal par le robot SCARA.
- Transfert et dépose du bocal sur le convoyeur de sortie.
- Répétition du cycle tant que la production est autorisée.

Le cycle est interrompu automatiquement :

- lors d'un arrêt programmé,
- en cas de défaut,
- ou à l'arrivée d'une phase de pause ou de nettoyage.

4.9.3 Gestion des pauses et du nettoyage

Afin de respecter les contraintes d'exploitation et d'hygiène, la production est organisée avec :

- une pause programmée de 45 minutes, durant laquelle la cellule est mise en état sécurisé,
- un temps dédié au nettoyage des bocaux, effectué en dehors de la cellule automatisée.

Pendant ces périodes :



- le cycle automatique est inhibé,
- les actionneurs sont arrêtés,
- et la reprise de production nécessite une validation opérateur depuis l'IHM.

4.9.4 Conditions d'autorisation du cycle automatique

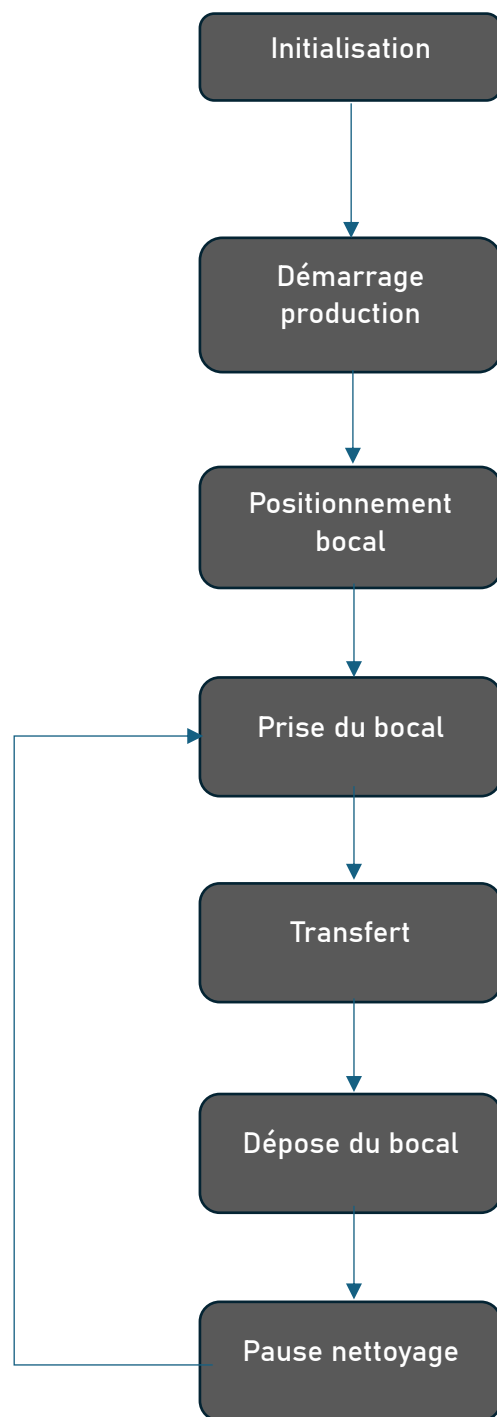
Le lancement ou la reprise du cycle automatique est conditionné par :

- l'activation du mode automatique,
- la validation de l'ensemble des dispositifs de sécurité,
- la fermeture et le verrouillage des portes de la cellule,
- l'absence de défaut robot, automate ou capteurs,
- la fin des phases de pause ou de nettoyage.



4.9.5 Grafcet du robot SCARA

4.9.5.1 *Grafcet simplifié*





4.9.5.2 Grafset détaillé

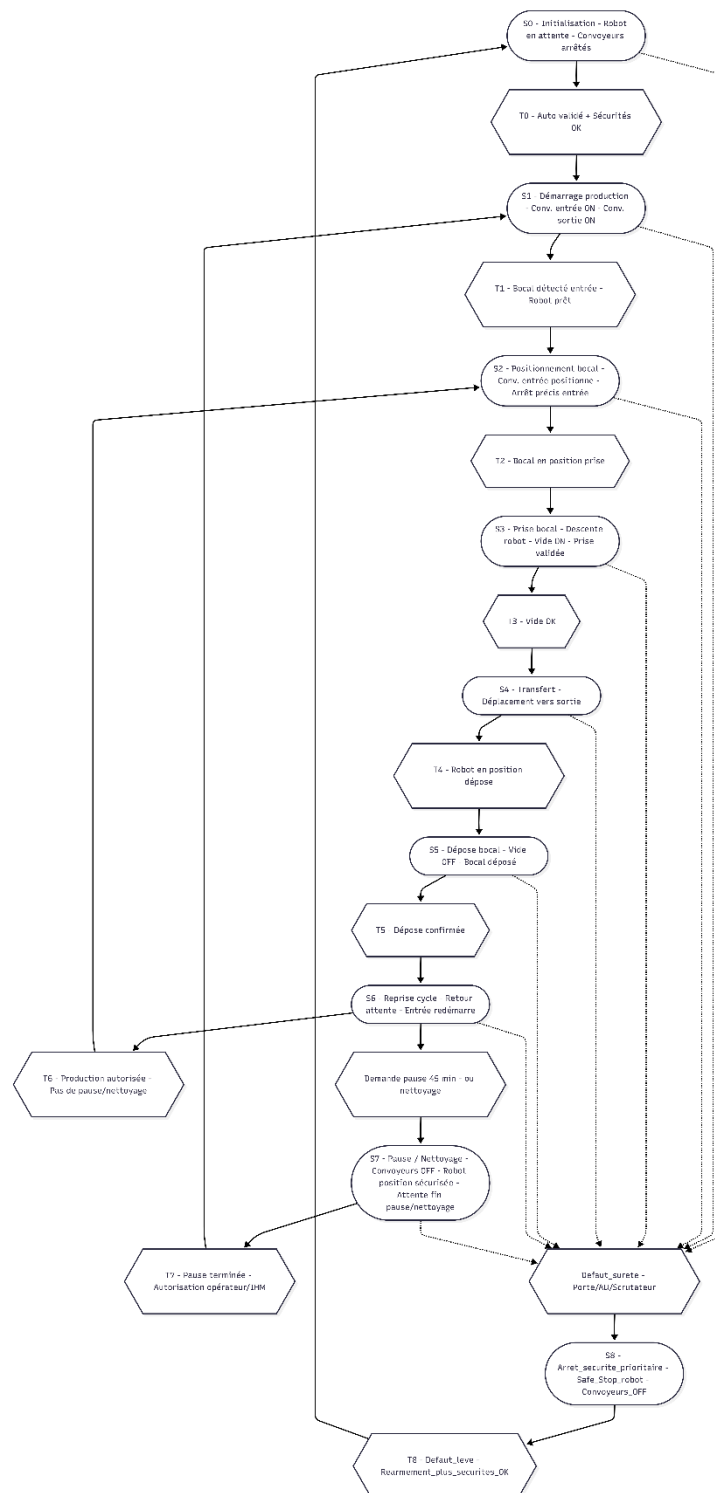


Figure 48 : Grafset détaillé



5 Bilan

5.1 Énergies utilisées par la cellule

La cellule automatisée repose sur l'utilisation de l'énergie électrique et de l'énergie pneumatique, nécessaires au fonctionnement des actionneurs, des systèmes de contrôle, de sécurité et de préhension.

5.1.1 Énergie électrique

L'énergie électrique est utilisée pour l'ensemble des équipements de la cellule :

- Le robot SCARA FANUC SR-6iA C, alimenté en triphasé 400 V, assure les opérations de prise et de dépose des bords.
- Les convoyeurs Robotunits, équipés de moteurs 24 V DC, sont alimentés via leurs cartes de pilotage.
- L'automate Modicon M241, les capteurs de détection, la caméra de lecture QR, la colonne lumineuse tricolore ainsi que les dispositifs de sécurité (scrutateurs, portes sécurisées, boutons) fonctionnent en basse tension 24 V DC.
- L'ensemble des équipements est regroupé et protégé au sein d'une armoire électrique dédiée, assurant la distribution et la sécurisation des alimentations.

5.1.2 Énergie pneumatique

L'énergie pneumatique est utilisée pour la fonction de préhension des bords :

- Le générateur de vide alimente le préhenseur du robot afin d'assurer une prise fiable et répétable des bords.
- La pression de service est fixée à 6 bars, valeur standard en environnement industriel et compatible avec les composants pneumatiques retenus.

La pression d'alimentation du générateur de vide est comprise dans la plage recommandée par le fabricant (typiquement 4 à 6 bars), permettant d'assurer le niveau de vide nécessaire à la préhension des bords.



5.2 Interfaces homme/machine (IHM)

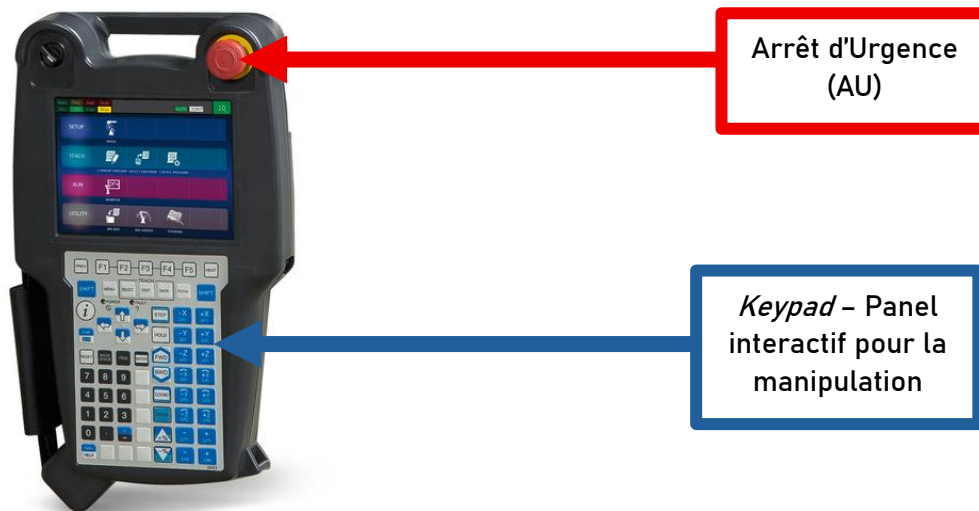


Figure 49 : iPendant - pupitre robot SCARA

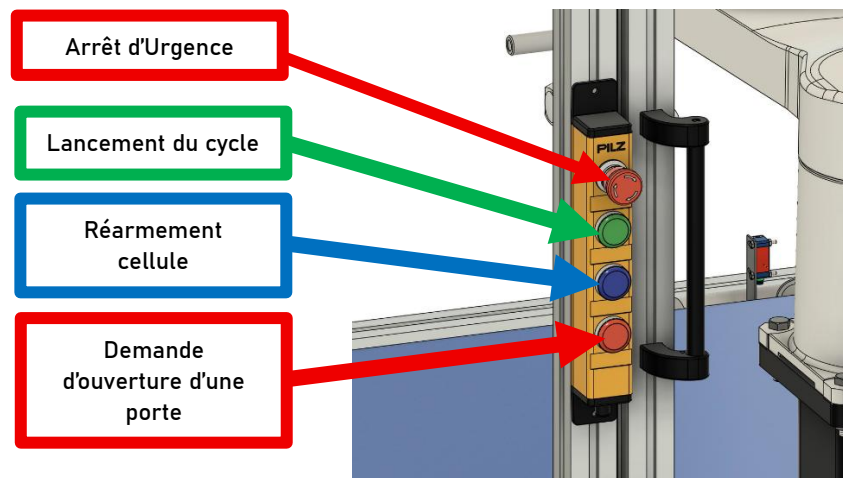


Figure 50 : Boite à boutons (à côté de la porte maintenance robot)

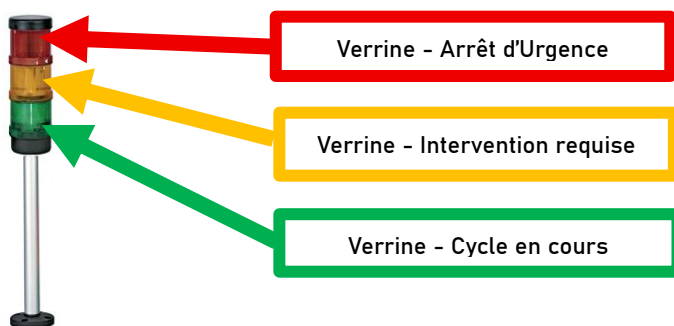


Figure 51 : Colonne lumineuse (en haut de la cellule)